UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería

Laboratorio 6

Gabriela Mazariegos
José Santiago Pereira
Brandon Javier Reyes

Task 1

1. Un desarrollador junior de su equipo sugiere: *"Para detectar con mayor precisión las texturas de las hojas enfermas, deberíamos construir una red secuencial clásica (tipo VGG) pero de 150 capas. Más profundo siempre es mejor"*. Como líder técnico, **explíquele** argumentativamente por qué esta red fracasará estrepitosamente en el entrenamiento (mencionando el fenómeno de degradación y el desvanecimiento del gradiente). Luego, **justifique** cómo la adición estructural de las conexiones residuales ($F(x) + x$) de **ResNet** rescata el proyecto, haciendo viable entrenar redes ultra-profundas sin colapsar.

R// En este caso debería de rechazar la propuesta de construir una red VGG de 150 capas, ya que fallaría por problemas en el proceso de la red neuronal. El primer problema es el desvanecimiento del gradiente, recordemos que durante backpropagation, el gradiente se calcula como un producto encadenado de derivadas parciales a través de todas las capas, y con 150 capas ese producto se aproxima exponencialmente a cero, dejando las capas iniciales sin aprender nada útil ya que sería insignificante el valor debido a que se aproxima a cero. El segundo problema es la degradación: En diferentes estudios se han demostrado que agregar capas a una red plain aumenta el error en entrenamiento, porque el optimizador no puede aprender ni siquiera la función identidad debido a tantas transformaciones que sufre en el proceso.

Por otro lado, ResNet soluciona estos problemas mediante sus conexiones residuales, en lugar de que cada bloque aprenda la transformación completa desde cero, solo aprende la diferencia respecto a la entrada original, que se suma directamente a la salida. Teniendo en cuenta esto entonces propondría utilizar esta arquitectura ya que nos evita el problema principal del desvanecimiento.